

10 kg/h급 연속식 분말 ALD 공정을 이용한 나트륨이온전지용 고전압 양극재 및 1Ah급 파우치셀 기술 개발

주관연구개발기관 전북대학교

박상호

공동연구개발기관 대성기계공업(주) (이용남)

공동연구개발기관 한국기계연구원 (이승모)

공동연구개발기관 (주)씨오알엔 (성동길)

공동연구개발기관 (주)에버인더스(박지훈)

수요기관

에코프로비엠, 엘앤에프, 포스코퓨처엠, 엔켐, 코스모신소재



목차

CONTENTS

01 | 사업 개요

02 | 연구개발 추진체계 및 일정

03 | 연구개발 목표 및 내용

04 | 연구역량

05 | 사업화 전략 및 기대효과





01

사업 개요

- ✓ 과제 요약
- ✓ RFP 분석 및 기획 적합성
- ✓ 사업추진 배경
- ✓ 사업추진 필요성
- ✓ 기술 난제 및 해결방안



과제 요약

10 kg/h급 연속식 분말 ALD 공정을 이용한 나트륨이온전지용 고전압 양극재 및 1Ah급 파우치셀 기술 개발

주관기관 (주)전북대학교 (박상호)

개발기간 2026년 7월 1일 ~ 2028년 12월 31일 (30개월)

공동기관 대성기계공업(주) (이용남) (주)에버인더스 (박지훈)
(주)씨오알엔 (성동길) 한국기계연구원 (이승모)

1차년도 2026년 7월 1일 ~ 2026년 12월 31일 (6개월)

총 사업비 4,674,536천원(현금 3,892,050천원)

1차년도 777,199천원(현금 782,486천원)

수요기관

주요 목표 요약 (RFP)

1. 나트륨 양극활물질

mAh/g

1차년도

160

2차년도

170

3차년도

180

2. ALD 코팅 균일도

%

≤10%

≤7%

≤5%

3. Pouch cell

Ah/Wh

-

0.8Ah/160Wh

1.0Ah/170Wh

01 | 사업 개요 (RFP 분석)

품목 개요서,
연구개발계획서 : P15



목표	평가항목	RFP 요구사항	개발 목표
정량적 목표 [RFP 핵심기술] 	☒ AID 코팅 균일도	☒ 5% 이하	☒ 에너지밀도 $\geq 170 \text{ Wh/kg}$ [전지 설계기술] (전해액 첨가제 등), 소재 설계 (활물질 등)
	☒ 고성능·고내구성 배터리	☒ 4.2V 이상, ED 170Wh/kg 이상	☒ 용량 $\geq 1\text{Ah}$ [소재설계 최적화] (양/음극재 조성, 전해질)
	☒ 1Ah급 Pouch 실용화 공정 기술	☒ 시작품 개, 성능 검증	☒ 상온수명 (1000 Cycle) $> 80\%$ [전지 설계기술] (첨가제, 로딩레벨 등) 최적화
정성적 목표 (개발 내용) 	☒ 10kg/hr급 pilot plant 기반 연속 공정 적용, 두께 편차 $\leq 5\%$ 수준의 연속식 분말 ALD 양산 공정 개발		☒ ALD 코팅 두께 편차 $\leq 5\%$ (10kg/hr 연속식 공정 최적화)
	☒ 고성능/고에너지밀도 배터리 특성 구현하기 위한 O3-P2 hybrid Na(Li)NiFe(Co)MnO₂ 양극 공침 공정 기술		☒ 초기 쿨롱 효율 $\geq 85\%$, 계면저항 $\leq 50 \Omega \cdot \text{cm}^2$ (ALD코팅, 전해액 첨가제 최적화)
	☒ ALD 코팅 기술이 적용된 O3-P2 양극활물질을 이용한 1Ah급 고성능-고내구성 pouch 셀 설계 및 제조 기술		☒ O3-P2 나트륨 양극활물질 180mAh/g (3원계 공침 precursor 설계 및 공정 최적화)

01 | 사업 개요 (사업추진 배경)

연구개발계획서 : P14 - 18



| 리튬 공급망 위기

| 나트륨 이온전지 부상

| 기술적 한계

Up-date 예정

01 | 사업 개요 (사업추진 필요성)

연구개발계획서 : P18



고전압 나트륨 양극활물질 → 연속식 ALD 코팅 → 1Ah 파우치셀 상용화 실증

Up-date 예정

AS-IS



TO-BE



01 | 사업 개요 (기술 난제 및 해결방안)



연구개발기술의 난제 및 해결 방안

고에너지
밀도

고출력

장수명

소 재

공침기반 층상계
 NaNiFe(Co)MnO_2
양극재 설계

구조체 안전성 열화

Core-shell, core-dot
gradient 구조 최적화

대량 생산성 검증

Pilot-scale 제조
기술 개발

ALD 코팅

코팅두께 과잉

초박막 정밀 제어

코팅층 이온전도성 부재

초박막 혼합 전도체 코팅

코팅불균일(핀홀, 미피복)

Conformal 초박막 코팅

셀

고전압 나트륨 이온전지
적용 파우치 셀

전극 제조 균일성 저하

슬러리·코팅·건조·압연
전극 공정 조건 최적화

고전압·고에너지밀도
셀 구현 한계

설계·제작 조건 최적화

최종 목표

170 Wh/kg급
나트륨이온전지
10kg/hr 연속식 ALD
코팅





02

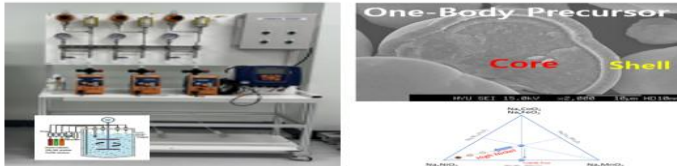
연구개발 추진체계 및 일정

- ✓ 연구개발 추진체계
- ✓ 연구개발 추진일정

02 | 연구개발 추진체계 및 일정 (컨소시엄 강점)

소재

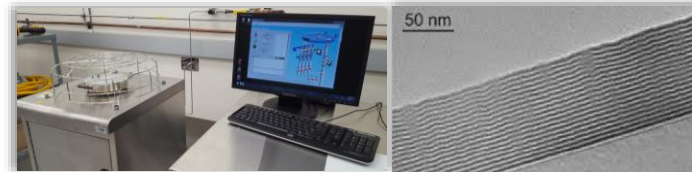
전북대학교



- 공침 기반 O3/P2 전구체 구조 설계 및 공침 기술 개발
- 4.2V 고전압 안전성 전해액 첨가제 개발
- Dryroom 및 1Ah 파우치셀 단동 제조 설비 및 battery 전용 분석실 등 다수의 분석 장비 보유
- INR18650-15K 원통형 전지 개발 등 참여교원 3명의 전문성

ALD 코팅

한국기계연구원



- 배치식 ALD 장비 2대 동시 운용: TiO_2 , Al_2O_3 , V_2O_5 , ZnO 등 병렬 레시피 개발 가능
- HR-TEM, EELS, XPS, Raman, FTIR, XRD 등 원자 단위 분석 기술 보유; Battery 성능 테스트용 다수의 장비 보유
- ALD 분야, ALD+Battery 분야 SCI 논문/특허 다수 (Science 2009 포함, 누적 피인용 2,000+회)

셀

(주)씨오알엔



- 파운드리용 전극제조라인 및 셀 제조 인프라 보유
- 전극, 셀 모듈 단위 성능 및 신뢰성 평가 인프라 보유
- 이차전지 셀 설계, 제조, 양산 경험을 보유한 전문인력 보유
- LCO, LFP, NCM 및 high-Ni 기반 셀 설계 및 제조 경험 및 공정 DB 보유

소재

(주)에버인더스



- O3-P2 나트륨 양극재 Scale-up·양산화
- Lab 레시피 기반으로 kg급 합성 공정 개발
- 입자 특성 제어 및 균일화를 통한 고밀도·고충전 특성 확보
- 반응/소성/분쇄/분급 등 공정 조건 최적화 및 공정 표준화

ALD 코팅

대성기계공업(주)



- 국내 최초 공압이송 기반 연속식·상압 분말 ALD 플랫폼 구축
- kg/h급 연속 생산 기반 차세대 이차전지 소재 고도화 공정 실증 확보

최종 목표



- 10Kg/h급 연속 생산 기반 ALD 코팅 기술
- 170Wh/kg, 1Ah급 나트륨이온전지

02 연구개발 추진체계 및 일정 (추진체계)

연구개발계획서 : P20, 90 - 93

[소재] O3/P2 Cathode



- 공침기반 O3/P2 구조
- High Ni, 단결정 전구체 설계&제조
- Core-shell, gradient 등 구조 최적화
- 고전압 구동 전해액 첨가제



양극활물질 설계/제조
구조 최적화 및 고전압 안정성
Lab to Pilot scale-up

[코팅] Powder ALD Coating



- 공압 이송 기반 상압, 저진공 연속식 powder ALD coating 공정
- RTD기반 Coating thickness 제어
- 10kg/h 연속 운전 공정 실증



ALD 코팅 공정 최적화

계면 안정화 및 구조 보호
Batch to Continuous Pilot scale

[전지] Pouch cell



- ALD coating 적용 양극재 기반 고전압 나트륨이온전지 pouch cell 제조
- 170 Wh/kg 에너지밀도 및 수명 검증
- 양산 연계성 평가



전지설계 및 성능 실증

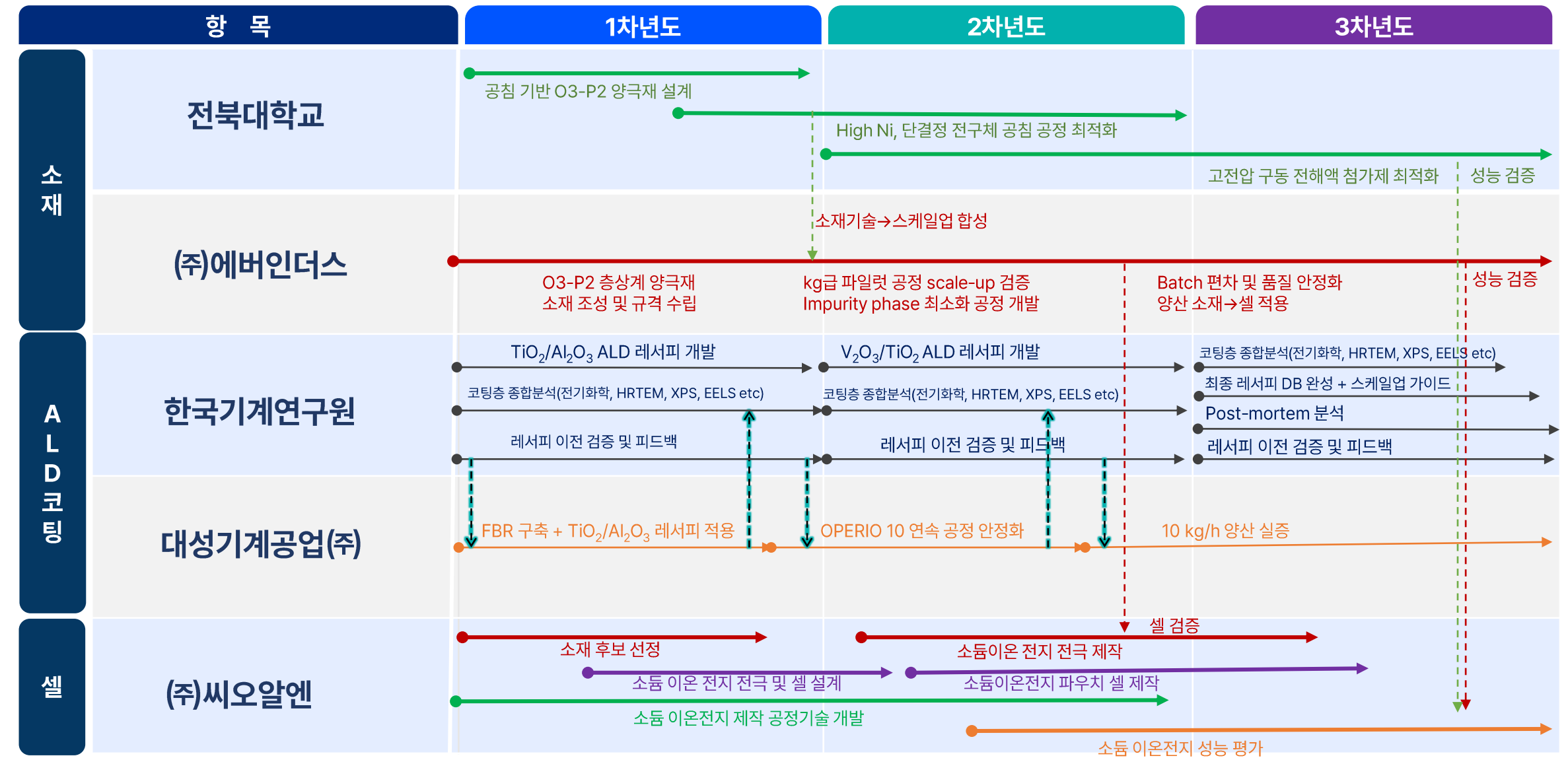
고에너지밀도 및 장수명 구현
1Ah 80% at 1,000th cycling in RT

수요기업

에코프로비엠, 엘앤에프, 포스코퓨처엠. 엔켐, 코스모신소재

02 | 연구개발 추진체계 및 일정 (추진일정)

연구개발계획서 : P83 - 89



03

연구개발 목표 및 내용

- ✓ 연구개발 목표
- ✓ 연구개발 내용



최종목표

10kg/h급 연속식 ALD 코팅 / 1Ah급 파우치셀 기술개발

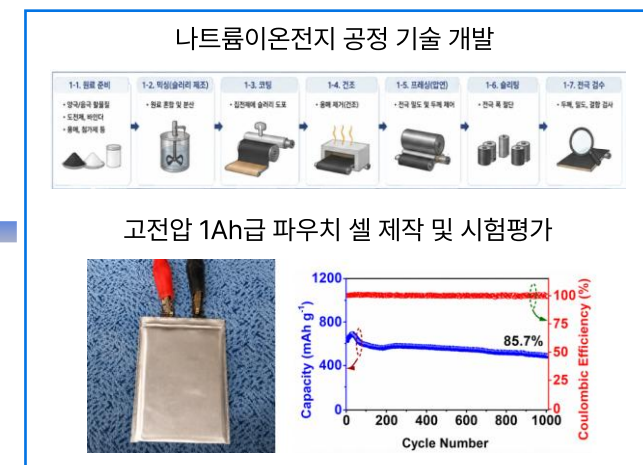
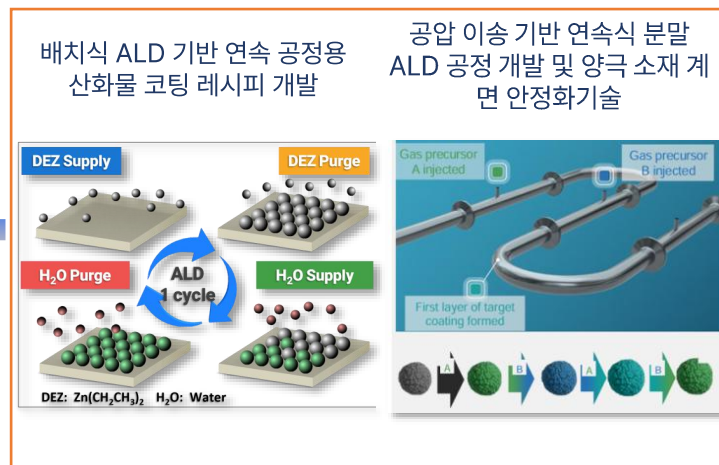
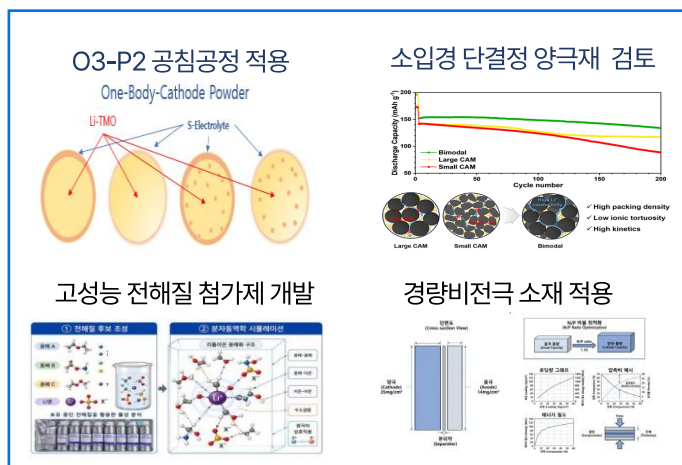
전략목표

소재 기술 개발		
❖ 고용량/고성능/장수명 배터리 핵심소재 기술개발		
전구체	신규조성	O3-P2 hybide
활물질	용량	180mAh/g 이상
	탭밀도	2.2 이상
전해액	첨가제	4.2V 고전압 안전성

연속식 ALD 코팅 기술 개발	
❖ 10 kg/h 급 연속식 ALD 공정 장비 개발	
양극재 코팅 처리 용량	10 kg/h 이상
ALD 코팅 균일도	5% 이하
초기 쿨롱 효율	85 % 이상
계면저항	50 $\Omega \cdot \text{cm}^2$ 이하

1Ah급 셀 제조 기술 개발			
❖ 공정기술 개발 및 파우치셀 제작 및 평가			
파우치 셀 평가	셀 용량	1Ah	
	에너지 밀도	170Wh/kg	
	용량유지율	80%	1C, 1000 Cycle
	사이클 안정성	80%	-20°C, 50°C

세부목표



03 | 연구개발 목표 및 내용

연구개발계획서 : P21 - 28

연구개발 목표(기술)

평가 항목	단위	비중	목표치			기준
			1차년도	2차년도	3차년도	
소재	1. O3-P2 hybrid 양극활물질 용량	mAh/g	10	160	170	180
	2. O3-P2 hybrid 양극활물질 탭밀도	g/cm ³	10	2.0	2.1	2.2
	3. O3-P2 hybrid 양극활물질 개발	-	10			
코팅	4. ALD 코팅 균일도(두께편차)	%	≤ 10	≤ 7	≤ 5	TEM 분석 기준
	5. 초기쿨롱효율	%	≥ 70	≥ 80	≥ 85	자체기준
	6. 계면저항	Ω·cm ²	≤ 90	≤ 70	≤ 50	EIS평가
전지	7. 셀 용량	Ah		0.8	1	
	8. 에너지 밀도	Wh/kg	30	160	170	
	9. 용량 유지율	%		80	80	
	10. 저온/고온 사이클 안정성	%			80	

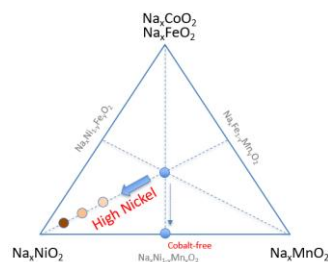
연구개발 목표(성과)

평가 항목	단위	목표치			합계
		1차년도	2차년도	3차년도	
1. 기술이전 금액	건	0.75억원	1.5억원	1.5억원	3.75억원
2. SCIE 논문	건	2	5	3	10
3. 국내외 특허 출원 및 등록	건	4	4	2	10
4. SMART A 등급이상 특허	건	1	1	-	2
5. 특허 포트폴리오	건	1	-	-	1

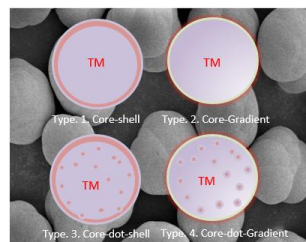
[전북대학교] Lab-Semi pilot 기반 O3-P2 공침공정 및 소재화 기술

O3-P2 기반 나트륨 공침 공정 최적화

- ✓ O3-P2 기반 다원계 나트륨 전구체 설계
 - NiFeMn, NiFeCoMn계 precursor
 - O3-P2 hybrid 구조 검토
 - 원바디 High Ni계 공정 최적화
 - Core-shell, Gradient precursor 검증



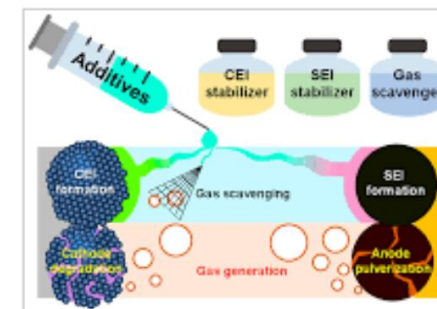
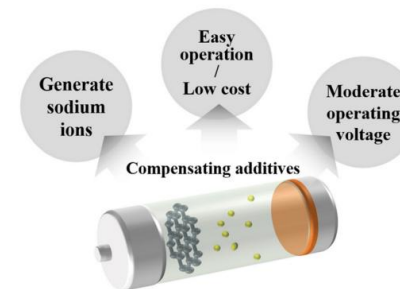
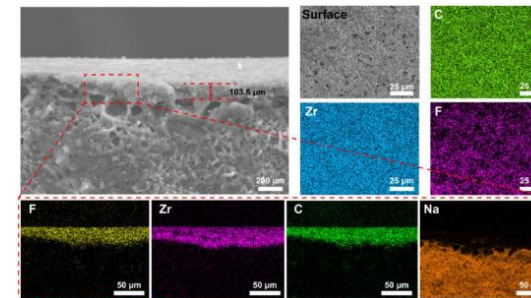
- ✓ Advanced 전구체 조성 검증
 - Core-shell precursor
 - Gradient precursor
 - Core-dot precursor



[Semi-pilot 기반 나트륨 양극활물질 전구체 공정 및 전기화학특성 평가]

고전압 전해액 첨가제

- ✓ 4.4V급 고전압 장수명 전해액 시스템 최적화
 - 장수명 CEI 형성 및 Interfacial impedance 억제 기술
 - ALD coating layer 계면 안정화 첨가제 기술
 - 고전압 강화 SEI 설계 음극 코팅 기술



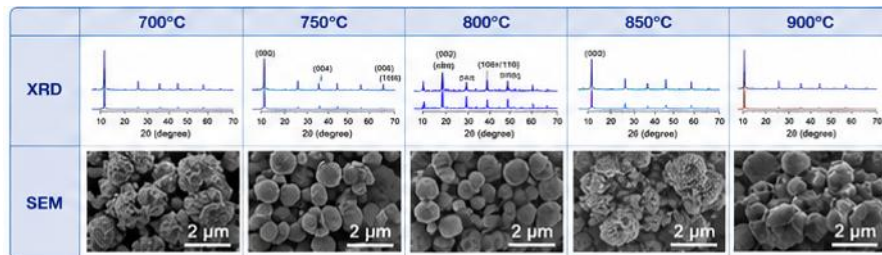
[CEI-SEI 고전압 장수명 전해질 첨가제 개발]

[(주)에버인더스] Scale-up 공정 개발을 통한 고품질 양극재 제조 기술 확보

kg급 합성 Scale-up 및 공정 최적화

- ✓ 공침기반 O3-P2 hybrid 나트륨 층상계 양극 소재 조성 설계 및 합성 조건 최적화
 - 공정 변수 최적화 — Na source, pH, 반응 온도, 교반 속도, Aging 시간
 - 전구체 입도 및 입도분포(PSD) 제어를 통한 공정성 향상
 - 소성온도 · 시간 · 분위기별 층상 구조 형성 거동 분석

kg급 연속 합성 공정 흐름도 / 소성 조건 최적화 예시



공정 변수 최적화를 통한 재현성 확보 및 수율 향상

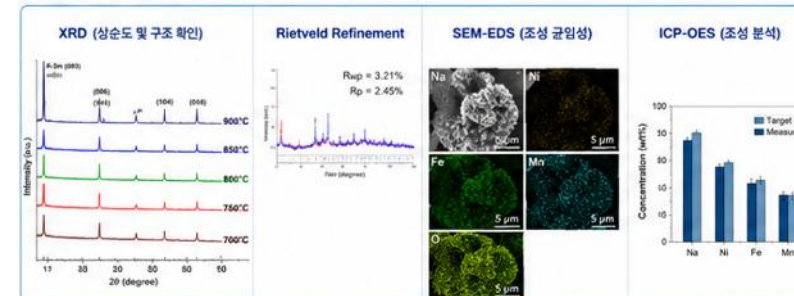
소재 특성 평가 및 품질 검증

- ✓ 소재 품질 검증을 통한 양산 공정 신뢰성 확보

공정 변수 및 목적

구분	주요 내용	목적
조성 설계	Lab 레시피 기반 금속 전구체 조성비 및 Na source 조건 고도화	목표 조성 및 고용량 특성 확보
공침 반응 제어	pH, 반응 온도, 교반 속도, 투입 속도 최적화	균일 공침 반응 및 불순물 최소화
입도 제어	Precursor nucleation/growth 조건 제어, 소성 조건 최적화	입도 균일성 및 공정성 확보
Aging 조건 검토	Aging 시간 및 슬러리 안정성 분석	결정 성장 안정화

특성 평가 결과 예시

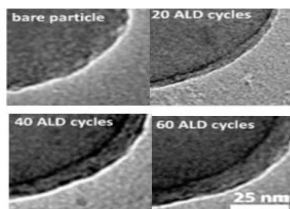


구조 · 조성 · 형상 분석을 통한 품질 확보 및 공정 설계 고도화

[대성기계공업(주)] 공압이송 기반 상압·저온 연속식 분말 ALD 장비를 활용한 양극재 코팅 공정

코팅 균일도 및 공정 재현성 검증

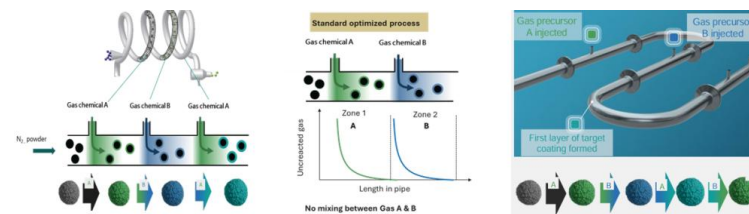
- ✓ **FBR 기반 ALD 공정 조건 검토 및 재현성 평가**
 - FBR 기반 분말 ALD 공정 진행
 - pulse/purge sequence 검토
 - 공정 시간 조건 검토
 - 반복 실험 기반 공정 재현성 검증
- ✓ **공정 재현성 및 코팅 균일도 검증 접근**
 - 동일 조건 반복 실험
 - 공정 재현성 검증
 - 공정 안정성을 통계적으로 분석



[ALD 공정의 Self-limiting 반응 메커니즘 및 cycle 기반 코팅층 성장 거동]

RTD 기반 공정 제어 접근

- ✓ **RTD 및 Scale-up 기반 공정 접근**
 - **Residence Time Distribution(RTD)** 기반 분말 체류시간 분포 특성 검토
 - Scale-up 조건 변화 기반 공정 Window 및 운전 기준 확보



연속식 powder ALD 공정의 precursor distribution 및 coating 형성 개념

나트륨 이온전지 양극재 코팅 공정

- ✓ **안정적인 ALD 코팅 공정 개발**
 - 파우더 피딩 및 gas flow 기반 연속 운전 조건 최적화
 - 장시간 반복 운전 기반 clogging, dead zone 및 powder 응집 발생 여부 검토



[공압이송 기반 상압·저온 연속식 분말 ALD 공정용 pilot 설비]

나트륨 이온 전지 양극재 코팅 공정

- ✓ **ALD 공정 적용 나트륨 이온전지 양극재 생산**
 - V_2O_5 , TiO_2 , NbO_5 의 Precursor를 활용한 복합 계면층 코팅 공정 진행



[공압이송 기반 상압·저온 연속식 분말 ALD 공정 설비]

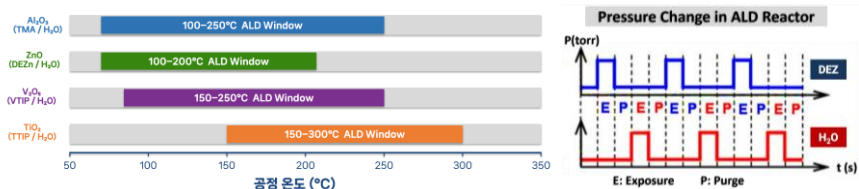
03 | 연구개발 목표 및 내용

[한국기계연구원] 배치식 ALD 기반 산화물 코팅 레시피 개발 및 연속식 공정 개발

ALD 공정 레시피 개발(3-4종 화합물)

✓ 배치식 ALD 장비 2대를 활용한 H₂O 기반 산화물 ALD 공정 레시피 체계적 확립

- 배치식 ALD 장비 #1/#2 병렬 운용: TiO₂/Al₂O₃(1차), V₂O₅/TiO₂(2차)
- Self-limiting 반응 조건 정량 확인 — GPC vs. pulse 시간 포화 곡선
- 공정 윈도우 확립 — 온도 범위, 최소 pulse/purge 시간
- 독창 구조 개발: V₂O₅(내층)/TiO₂(외층) ALD 이중층 레시피 최초 확립



레시피 이전 및 연속식 공정 피드백 지원

✓ 배치식 레시피를 연속식 공정으로 단계적 이전하는 방법론 최초 확립

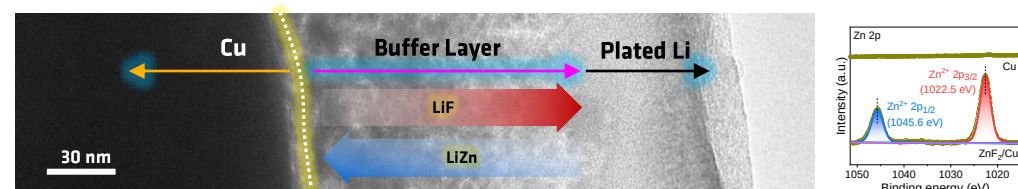
- 레시피 패키지 작성 — 온도·pulse/purge 시간·GPC·공정 윈도우 문서화
- 단계별 이전: FBR(1차) → OPERIO 10(2차) → 10 kg/h 양산(3차)
- 연속식 코팅 시료 수령 → 분석 → 피드백 → 레시피 미세 조정 순환 체계
- RTD 기반 배치→연속식 변환 방법론 최초 확립 (정량적 매핑 알고리즘)



코팅층 원자단위 종합 분석

✓ HR-TEM/EELS/XPS 기반 ALD 코팅층 구조·조성·두께 정밀 분석

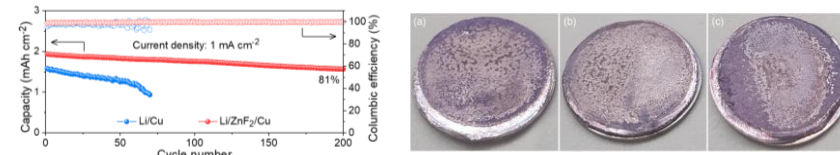
- HR-TEM/EELS: 코팅층 두께 0.1 nm 해상도 + 원소 분포 nm 수준 매핑
- XPS: 코팅층 조성 및 화학 결합 상태 (Ti 2p, Al 2p, V 2p, Zn 2p)
- Raman/FTIR: ALD 공정에 의한 층상 양극재 구조 손상 여부 확인
- 배치식 vs. 연속식 코팅 품질 동등성 HRTEM 직접 비교 검증



코팅 양극재 전기화학 성능 검증

✓ ALD 코팅 양극재의 전기화학 성능 및 계면 안정화 메커니즘 실증

- Half-cell 기반 4종 코팅재·두께별 비교 평가; 1Ah 파우치셀 해체 분석 (씨오알엔 협력)
- 최적 코팅 조건 선정: bilayer (V₂O₅/TiO₂) 포함 시너지 효과 확인
- 200사이클 후 Post-mortem 분석: TEM/XPS 기반 코팅층 안정성·메커니즘 규명



[(주)씨오알엔] 나트륨이온전지 적용 파우치셀 제조 공정기술 개발 및 제작

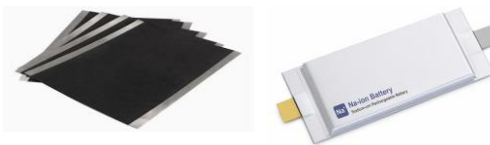
나트륨 이온 전지용 소재 특성 분석 및 전극·셀 설계

- ✓ 나트륨 이온 전지용 소재 후보 선정 및 소재 수급
 - 소재 후보 선정 및 수급
 - 양-음극 소재 특성 분석
 - 전극 셀 설계 및 공정 적합성 검토



고전압 양극재 적용 1Ah급 나트륨 이온 전지 파우치셀 제작

- ✓ 나트륨 이온 전지 파우치 셀 제작
 - 협력업체 상호 피드백을 통한 고전압 전해액 개발 및 적용
 - 나트륨 이온 전지용 공정 기술 최적화를 통한 파우치 셀 제작



[소듐이온전지 전극 및 파우치 셀 예시]

나트륨 이온 전지용 전극 제작 공정기술 개발

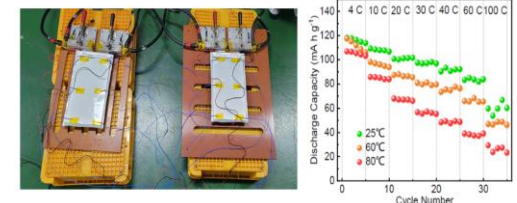
- ✓ 나트륨 이온 전지 전극 제작 공정 기술 개발 및 최적화
 - 공정 조건에 따른 전극 품질 변화 분석 및 최적 조건 도출
 - 나트륨 이온 전지용 전극 제작 공정 기술개발 및 최적화



[소듐이온 전지 전극 제작 공정 주요 공정 조건]

전극 제조 공정 최적화 및 고전압 1Ah급 파우치셀 검증

- ✓ 공정 최적화
 - 평가결과 기반 나트륨 이온 전지 제조 공정 최적화
- ✓ 전기화학적 평가
 - 1Ah 소듐 이온 전지 파우치 셀 평가
 - 용량유지율, 에너지밀도, 용량 시험 등



[사이클 용량 시험 결과 예시]

04

연구 역량

- ✓ 총괄 책임자 역량
- ✓ 기관 책임자 역량



CONTINUOUS POWDER ALD

10 kg/h CLASS



CONTINUOUS
PROCESS



HIGH
UNIFORMITY



SCALABLE
PRODUCTION

HIGH-VOLTAGE CATHODE
for SODIUM-ION BATTERY

1Ah
POUCH CELL
SODIUM-ION
BATTERY

04 | 연구역량 (주관기관)

연구개발계획서 : P139 - 155

박상호

기 간	기 관 명

특허
(최근5년)

■ L

23p merge 또는 Up-date 예정

주관기관 역량

김정길

주요경력 및 개발 실적

■ L

특허

김용민

04 | 연구역량 (기관 책임자)

연구개발계획서 : P139 - 155

에버인더스

연구역량 (책임자: 박지훈)

- 2023 : 음극소재 개발 및 이차전지 소재 사업화
- 2024 : 나트륨이온전지 양극소재 개발
- 2025 : Polyanion계 양극재 상용화 기술 개발
- 2025 : 나트륨이온전지 셀 및 Scale-up 기술 개발

본 과제의 수행 역할

- 공침기반 층상계 양극재 scale-up 양산
- 입도·밀도 제어를 통한 품질 균일화
- kg급 양산 공정 확립 및 재현성 확보

에버인더스

연구역량 (책임자: 박지훈)

- 2023 : 음극소재 개발 및 이차전지 소재 사업화
- 2024 : 나트륨이온전지 양극소재 개발
- 2025 : Polyanion계 양극재 상용화 기술 개발
- 2025 : 나트륨이온전지 셀 및 Scale-up 기술 개발

본 과제의 수행 역할

- 공침기반 층상계 양극재 scale-up 양산
- 입도·밀도 제어를 통한 품질 균일화
- kg급 양산 공정 확립 및 재현성 확보

한국기계연구원

연구역량 (책임자: 이승모)

- 2007-2011:
 - 독일 Max Planck 연구소(ALD 원천기술 확립)
 - Science 2009: Spider silk ALD infiltration
- 2012-현재:
 - 한국기계연구원(ALD + 이차전지 연구 특화)
 - ALD 기반 나노구조 및 전극 소재 응용

본 과제의 수행 역할

- 나트륨이온전지용 양극재 ALD 코팅 최적화 및 전기화학적 성능 검증

씨오엘엔

연구역량 (책임자: 성동길)

- 2015: 저온 충전 특성 우수한 리튬이온전지 개발
- 2017: PVA-CN계 폴리머 첨가제 합성 개발(고온특성)
- 2018: 한국 공공연구기관 리튬이온 배터리 기술이전
- 2019: 고전압/고용량 양극 및 음극 기술 개발
- 2020: 전고체 제조라인 개발
- 2024: 10C-Rate 고율 충전 가능한 배터리 팩 개발

본 과제의 수행 역할

- 소듐이온전지용 공정기술 개발
- 소듐이온전지 적용 파우치 셀 개발
- 소듐이온전지 적용 파우치 셀 시험 평가

대성기계공업

연구역량 (책임자: 이용남)

- 2021 : 양극소재 표면 처리기술 및 장비개발
- 2022 : 감압 유동층 건조기-히트펌프 시스템 개발
- 2024 : 블랙매스 회수용 파·분쇄 장비 개발
- 2024 : 냉매적용 제지공정 폐열회수 흡착수분제어 하이브리드 히트펌프 시스템 개발

본 과제의 수행 역할

- 공압이송 기반 상압·저온 연속식 분말 ALD 공정 개발
- 기능성 계면층(TiO_2 · V_2O_5 · Nb_2O_5) ALD 공정 레시피 Scale-up 검증
- 10 kg/h급 연속식 분말 ALD Scale-up 공정 검증
- 고전압 Na 양극재 기능성 계면층 성능 검증 지원



05

사업화 전략 및 기대효과

- ✓ 기술 확보 전략
- ✓ 기관별 사업화 전략
- ✓ 기대효과 및 성과

05 | 사업화 전략 및 기대효과 (주)에버인더스

연구개발계획서 : P108 - 121

총상계 양극재 양산 실증 및 검토, 공정 스케일 업 수행을 통한 산업화 기반 구축

① 양산 실증 및 공정 검토

2026 ~ 2027

O3-P2 hybrid 양극재 양산 실증 및 공정 검토

- 공침·소성 공정 조건 최적화 및 재현성 검증
- 입도·형상 제어를 통한 전기화학 성능 검토
- kg급 파일럿 생산 및 공정 안정성 검증

② 시제품 검증

2028 ~ 2029

스케일업 기반 생산 공정 고도화

- Pilot 생산 설비 기반 Scale-up (kg→10kg급)
- 소성 공정 최적화 및 에너지 효율 개선
- 양산 공정 표준화 및 품질 일관성 확보

배터리 적용 확대

2029 ~

양산 검증 및 상용 적용 확대

- 전극 적용 및 Full cell 성능 검증
- 고객사 샘플 공급 및 산업용 적용 확대
- 양산 체계 구축 및 시장 적용 가속화

삼 사업화 실행 포인트 (인증·수익·성과)



인증·시장진입 기반

- ✓ ISO 9001, 14001 운영
- ✓ 고객사 품질 요구 기준 충족



수익모델 구체화

- ✓ 고성능 총상계 양극재 공급
- ✓ 장기 공급계약 기반 매출 확대



기대성과

- ✓ 고품질·고안정성 양극재 양산 실현
- ✓ 공정 내재화 및 원가 경쟁력 확보

05 | 사업화 전략 및 기대효과 (대성기계공업)

연구개발계획서 : P108 - 121

공압이송 기반 상압·저온 연속식 분말 ALD 공정 시스템 개발 및 고전압 나트륨이온 양극재 기능성 계면층 기술 확보

핵심기술 확보 → 공동검증(TRL 4 → 7) → 적용 및 납품 확대

'30년 13억원, 이후 5년간 약 80억원 매출 목표

① 핵심기술 확보

2026 ~ 2027

고전압 나트륨이온 양극재용 기능성 계면층 기술 확보

- 고전압 SIB 열화 원인($P2 \leftrightarrow O2$, $O3 \leftrightarrow P3$ 상전이, Mn 용출) 제어
- TiO_2 , Nb_2O_5 , V_2O_5 기반 기능성 계면층 나노 코팅 설계
- Na^+ 이온 이동성 유지 및 계면 안정화 동시 구현 레시피 확보

② 시제품 검증

2028 ~ 2029

공압이송 기반 상압·저온 연속식 분말 ALD 플랫폼 확보

- 기존 Batch 및 FBR 방식 한계 극복을 위한 연속식 이송 시스템 구축
- RTD 기반 전구체 노출 제어 및 균일 코팅 기술 검증
- 기능성 계면층 코팅 분말의 kg/h급 Scale-up 연속 공정 실증

배터리 적용 확대

2029 ~

차세대 배터리 소재 산업화 기반 구축 및 확장

- 개발된 계면층 및 연속 공정 기반 1Ah급 파우치셀 실전 검증 연계
- 나트륨이온전지(SIB) 양극재 양산 적용 및 실질적 산업화
- LIB 양/음극재, 전고체 소재, 촉매, 전자재료 등으로 적용 분야 확대

사업화 실행 포인트 (인증 · 수익 · 성과)



인증·시장진입 기반

- ✓ 계면층 설계 및 공정 레시피 검증
- ✓ 시스템 글로벌 안전 규격 인증 확보



수익모델 구체화

- ✓ 배터리 분말 코팅 임가공 서비스
- ✓ 연속 ALD 장비 및 솔루션 공급



기대성과

- ✓ 고출력·장수명 나트륨 이온전지 구현
- ✓ 핵심 제조공정 국산화 및 공급망 안정

공압이송 기반 상압·저온 연속식 분말 ALD 공정 시스템 pilot 설비 구성 (예시)



사업화전략 : 고전압 소듐 이온전지 셀 제조 파운드리 사업 투자 및 생산 인프라 구축

원스톱 파운드리 보유 역량

설계



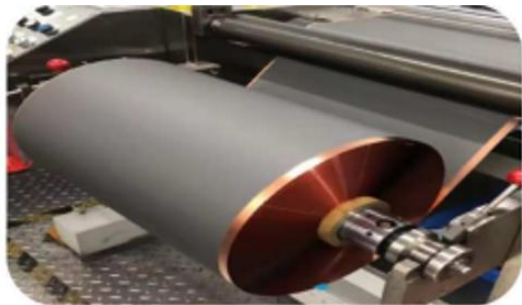
원통형, 파우치형 등 설계 기술 보유

장비



이차전지 제조 장비 및 자체 장비 제작 기술 보유

제조



제조 장비 운용 역량 보유

성능평가



성능 평가 장비 및 기술 보유



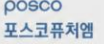
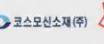
투자를 통한 생산 라인 구축 및 단계적 사업 확장

- 리튬 이온 전지 기반 나트륨 이온 전지 **생산 기술 고도화**
- 총 **200억 원** 규모 선행 투자 기반 확보
- 인프라 구축을 위한 **120억** 투입
- 셀 **조립 라인** 구축 투자 예상 비용 **60억**
- **전극 제조에서 셀 조립**까지 대응 가능한 생산라인으로 단계적 확장

사업화 계획

파운드리 기반 전극 제조 기술 보유

파운드리 사업 주요 고객

국 외	 • 기업명: Sila • 국가: 미국 • 주요제품: 실리콘 음극재 • 예상매출(아이템당): 80억 원/년 (26년 이후) • 예상금액: 42억 원 ('26년)	 • 기업명: DIEHL • 국가: 독일 • 주요제품: 코사용 배터리 팩 • 예상매출(아이템당): 5억 원/년 (정기 매출) • 수주금액: 5억 원 ('26년)	 • 기업명: QuantumScape • 국가: 미국 • 주요제품: 전고체 배터리 • 예상매출(아이템당): 30억 원/년 (26년 이후) • 수주금액: 1억 원 ('25년)	 • 기업명: Inventus Power • 국가: 미국 • 주요제품: 배터리 팩 • 예상매출(아이템당): 90억 원/년 (26년 이후)	 • 기업명: StoreDot • 국가: 이스라엘 • 주요제품: 초고속 충전 배터리
	 • 기업명: 동성에너지 • 국가: 대한민국 • 주요제품: 코사용 절연장치 • 예상매출(아이템당): 5억 원/년 (정기 매출) • 수주금액: 5억 원 ('26년)	 • 기업명: FRT 로보틱스 • 국가: 대한민국 • 주요제품: 물류적 로봇	 • 기업명: 에코프로비엠 • 국가: 대한민국 • 주요제품: 이차전지 소재	 • 기업명: 포스코퓨처엠 • 국가: 대한민국 • 주요제품: 이차전지 소재	 • 기업명: 코스모신소재 • 국가: 대한민국 • 주요제품: 이차전지 소재
국 내	 • 기업명: SM백셀 • 국가: 대한민국 • 주요제품: 전극 생산 외	 • 기업명: 코칩 • 국가: 대한민국 • 주요제품: 슈퍼캡, 리튬 전지	 • 기업명: 피엔티머티리얼즈 • 국가: 대한민국 • 주요제품: 이차전지 양극소재	 • 기업명: 포엠 • 국가: 대한민국 • 주요제품: 이차전지 제제조	

사업화 계획

대상 시장 및 수요처



① ESS 기업

재생에너지 연계, 산업용 ESS



③ 소형 모빌리티

전동차, 이륜차, 소형 모빌리티



⑤ 연구기관 및 대학

평가용 셀, 공동 개발



② UPS/백업 전원

데이터센터, 산업설비, 비상전원



④ 배터리 시스템

적용성 검토, 실증 수요 대응

구분		2029년	2030년	2031년
	판매량	7,500 kWh	12,000 kWh	19,000 kWh
				23.7억 원
	국내매출	10.5억 원	15.6억 원	2600 달러
	생산능력	11,000 kWh	16,000 kWh	24,300 kWh
	신규고용	2명	3명	5명

고전압 나트륨 이온 전지 활용 ESS·저가형 모빌리티용 파우치 셀

핵심기술 확보 → 공동검증(TRL 3 → 6) → 적용 및 납품 확대

'31년 25억원 매출 목표

① 공정 기술 최적화

2026 ~ 2027

기존 인프라 기반 나트륨 이온 전지 제조 공정 최적화

- 기존 전극 제조 설비 기반 나트륨 이온전지 공정 적용성 검토
- 소재 특성 차이를 반영한 공정 조건 재설계
- 나트륨 이온 전극 품질 확보를 위한 공정 조건 최적화

② 초기 생산

2029 ~ 2030

소듐이온 전지 셀 초기 생산 및 소형 실증

- 나트륨이온전지 셀 성능 확보 및 초기 생산
- 나트륨이온전지 고도화 및 소형 실증
- 고객 요구 사양 기반 파운드리 사업 모델 구체화

사업화 확대

2031 ~

국내 사업화 확대 및 해외시장 진출

- 연 21,000kWh급 생산 능력 기반 국내 공급 확대
- ESS, UPS 저가형 모빌리티 기업 대상 나트륨 이온전지 셀 공급
- 글로벌 시장 진입 기반 확보

사업화 실행 포인트 (인증 · 수익 · 성과)



파운드리 기반 사업화 확대

전극·파우치셀 맞춤형 제작 대응
고전압·고안전성 적용처 확대



수익모델 구체화

파운드리 수요처 협의 확대
고객 요구사양 기반 서비스 검토



기대성과

고전압 나트륨 전지 기술 확보
1Ah급 파우치 셀 적용성 검증
차세대 전지 공급망 안정화 기여





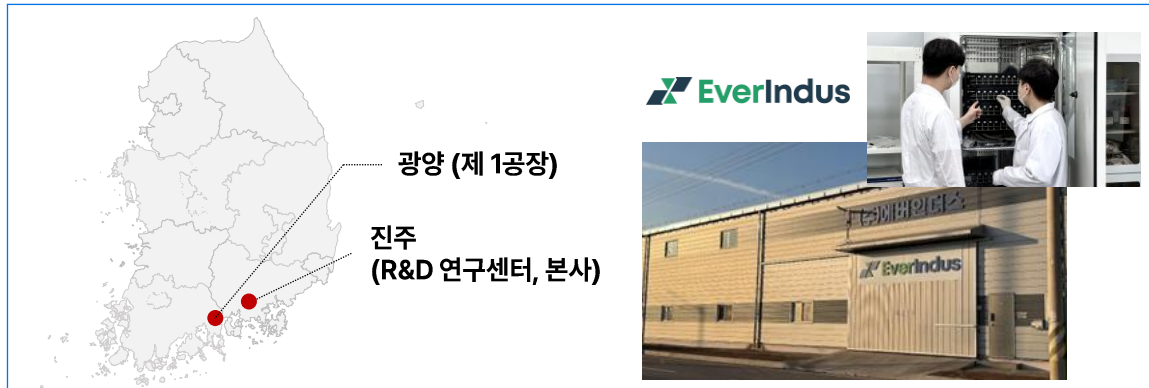
06

별첨

- ✓ 연구비 집행 계획
- ✓ 참여기관 현황
- ✓ 기관별 인프라

- ✓ 참여자 연구 역량
- ✓ 기관별 핵심 보유 기술

(주)에버인더스 | 나트륨이차전지 소재 전문 생산기업



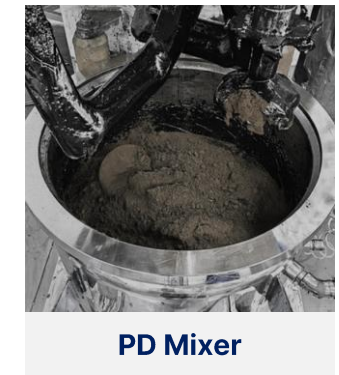
이차전지 분야 연구 개발

✓ 관련 특허 출원

- 10-2024-0127421 : 전극 활물질용 조성물, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 소듐 이온 이차전지
- 10-2025-0059463 : 울 특성 및 전극 밀도를 개선한 코어-셸 양극 활물질 및 이를 이용한 이차전지

✓ 이차전지용 양극·음극 활물질 개발 및 생산

이차전지 메인 생산 설비



[(주)에버인더스] 보유 설비



▲ 2,000L 합성 장치



▲ Pilot Box 열처리 장비



▲ Lab Air Jet Mill



▲ 이차전지 제조 장비



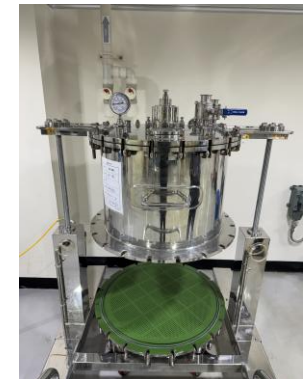
▲ 2,000L 합성 장치



▲ Pilot 건조 장비



▲ Pilot 여과 장비



(별첨) 05 | 기관별 핵심보유 기술

(주)에버인더스

kg급 양극 소재 생산 기술 역량

공침 공정 기술

공침 기반 전구체 합성 공정 역량

금속 전구체

Na source

pH·교반·
Aging

전구체 조성 최적화



균일 핵 생성
조성 균일화

고품질 층상계 전구체 확보

소성 공정 기술

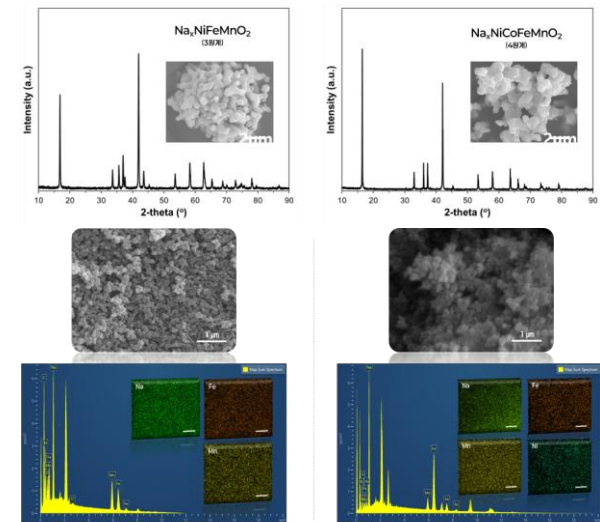
고결정성 양극재 소성 공정 기술



결정성 향상
구조 안정성 확보

고전압·고안정성 양극재 구현

kg급 Scale-up 제조 기술



입도 분포 제어
Batch 편차 최소화

Pilot-scale 양산 공정 기술 확보

(주)씨오알엔 | 전극제조장비 및 이차전지 제조 전문 회사

이차전지 분야 연구 개발

- ✓ 관련 특허 등록
 - 10-2811833 : 고효율 충전 배터리 모듈
 - 10-2487984 : 급속충전을 위한 리튬이온 이차전지의 음극 및 음극 제조 방법
 - 10-0981783 : 전해액 주입장치
- ✓ 차세대 전지 제조 장비 개발

보유 장비 및 역량

1 Coater



2 Calender



3 Slitter



4 평가 장비 보유



4 공인인증평가기관(자회사)



*공인인증평가기관 보유(RTL)

[(주)씨오알엔] 보유 설비



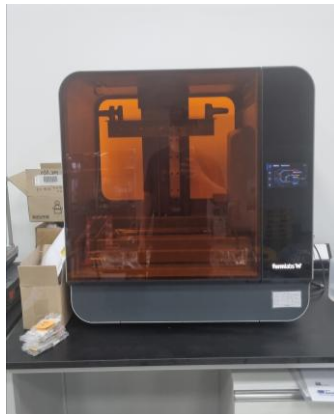
▲ 파운드리 믹서



▲ 코터



▲ 캘린더



▲ 3D 프린터



▲ 절연저항 측정기



▲ 평가용 챔버



▲ 충방전기 (100V100A)

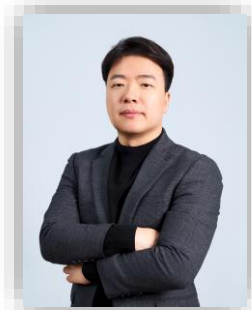


▲ 충방전기(1000V300A)

(별첨) 04 | 참여자 연구역량

연구개발계획서 : P139 - 149

기관책임 | 박지훈



주요 경력

- POSCO 기술연구원 수석연구원 (2010~2021)
- 現 (주)에버인더스 대표이사 및 연구소장 (2021~)

연구 분야

- 나트륨이온전지(SIB) 양극재 및 음극재 개발
- 나트륨이온전지 셀 설계 및 성능 평가
- 전기화학 특성 분석 및 성능 최적화

연구 역량

연구 업적 요약

- 국내 최초 비중국권 Polyanion계 기반 나트륨이온전지 개발
- Polyanion계 양극재 및 금속계 음극재 원천기술 확보
- 나트륨이온전지 셀-모듈-ESS 전주기 기술 개발
- 이차전지 관련 SCI 논문 8편 및 특허 19건 확보

최근 5년 주요 과제

- 2023 : 공정 부산물 및 폐기물을 활용한 리튬이온전지 고용량 음극 소재 제조
- 2024 : 친환경 수소 환원 기술을 활용한 고성능 리튬이차전지 실리콘카바이드(SiC) 음극재 기술개발
- 2026 : 나트륨이온전지 기반 12V 저전압 보조 배터리팩 제조 및 산업용 모빌리티 탈 납산 사업화

주요 연구 성과

SIB 양극재

Pilot Scale-up

양산 공정 최적화

기관책임 | 이승모



주요 경력

- Freiburg 대학(독일) 응용과학 박사(2007-2009)
- Researcher, Post-doc @ 막스플랑크 연구소(독일) (2007-2011)
- 한국기계연구원 선임/책임 (2011- 현재)
- UST전임교수 (2013-현재)

연구 분야

- 원자층 증착(ALD) 공정 기술 (산화물, 불화물, 금속 증착, 분말 ALD)
- 배터리 양극재 계면 공학
- 원자 단위 코팅층 분석
- 차세대 이차전지 소재 개발

연구 역량

연구 업적 요약

- SCI 논문 120여편 (h index: 40)
- 국내외 특허 70여건 등록
- UST (최)우수연구('14-'18, '20, '23) , 최우수 강의('21)
- NST 이사장 표창 (창조형 연구)(2015)

최근 5년 주요 과제

- 2021: 전기화학적 압축기를 이용한 화학흡착식 히트펌프시스템 개발
- 2022: 메타물질과 초음파 기술의 융합을 통한 두개골 투과 뇌 영상화 원천 기술 개발
- 2025: 대형 마이크로LED 디스플레이용 자가정렬 기반 1억 UPH 이상 초고속 전사 및 접합 기술 개발

주요 연구 성과

ALD 계면공학

양극소재

분말 ALD

(별첨) 04 | 참여자 연구역량

연구개발계획서 : P139 - 149

기관책임 | **성 동 길**



- 주요
경력**
- (주)백셀 선임연구원(2009~2015)
 - (주)씨오알엔 연구소장 (2016~현재)

- 연구
분야**
- 재사용 배터리 활용 ESS 연구개발
 - 차세대 모듈 및 팩 연구개발
 - 전극 제조장비 연구개발

- 연구
역량**
- 연구 업적
요약**
- 2019: 고전압/고용량 양극 및 음극 기술 개발
 - 2024: 10C-Rate 고율 충전 가능한 배터리 팩 개발
 - 2024: 재사용배터리 활용 ESS 개발 및 KC10031 인증(R-ESS 시스템 인증)
 - 2025: MEA 제조용 코터 개발

- 최근 5년
주요 과제**
- 2024: 경북구미 스마트그린산업단지 에너지자급자족 인프라 구축 및 운영사업
 - 2024: BMS 연계형 전기차 폐배터리 안전 보관 관리 시스템개발
 - 2025: 350Wh/kg 급 고전압 광폭 프레스 개발
 - 2025: 사용자편의성을 고려한 배터리 스마트안전보관 시스템 디자인 개발

주요 연구 성과

전극제조장비 개발

차세대 이차전지 개발

재사용 배터리 활용

기관책임 | **이 용 남**



- 주요
경력**
- 동양시멘트 팀장(1988~2002)
 - 에이원마이크로 대표이사(2010~2013)
 - 대성기계공업 상무이사(2017~현재)

- 연구
분야**
- 양극소재 표면 처리기술 및 장비 연구 개발
 - 유동층 건조기-히트펌프 시스템 연구 개발
 - ALD 공정 시스템 연구 개발

- 연구
역량**
- 연구 업적
요약**
- 2023 : 양극물질 통합처리 장치 개발 및 실증
 - 2025 : 감압 유동층 건조 시스템 구축
 - 2025 : 유동층 과립 건조 장치 개발 및 실증

- 최근 5년
주요 과제**
- 2021 : 양극소재 표면 처리기술 및 장비개발
 - 2022 : 감압 유동층 건조기-히트펌프 시스템 개발
 - 2024 : 블랙매스 회수를 위한 350kg/h 급 파·분쇄 장비 및 안전 모듈 개발
 - 2024 : 냉매적용 제지공정 폐열회수 흡착수분제어하이브리드히트펌프 시스템 개발

주요 연구 성과

설비 스케일 업

코팅 공정 최적화

부품 국산화

(별첨) 05 | 기관별 핵심보유 기술

(주)씨오알엔

파운드리 기반 전극 제조 기술 및 모듈 팩 기술 보유

1 Coater



고도화

- Digital Twin, AI 적용, 성능 개선
 - 직관적 조장, 사용 편의성 상승
- 인라인(In-Line) 표준 모델 구축
 - 빠른 장비 설치, 편리한 생산 공정
 - 생산 공정 유연성 확보



2 Calender



고도화/
영역 확대

- 전극 제조 장비 -> 미래형 이차전지, 차세대 전지 확대
 - 당사 전극 제조 장비 기술 기반 파생 기술개발
 - 수소연료전지 MEA 제조 신규 기술 개발



3 Slitter



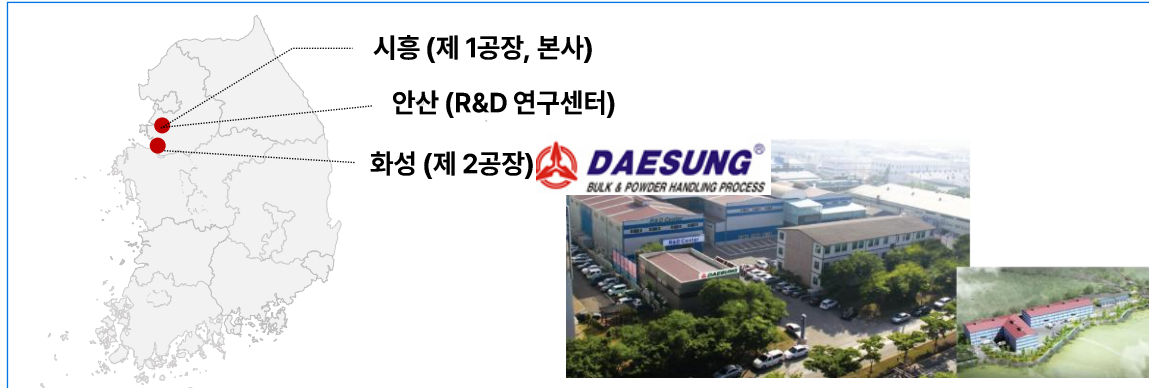
셀 제작
모듈, 팩 조립 장비

- ESS 시장의 성장
 - 이차전지 시장이 전기차(EV)에서 ESS로 영역 확대
- ESS 모듈, 팩 시장 확대
 - ESS 시장 성장으로 배터리 모듈, 팩 수요 증가



축적된 기술과 장비 및 기술 기반 고객 맞춤형 전극 - 배터리 팩 제조 기술 보유

대성기계공업(주) | 이차연료전지 소재 생산 설비 전문 생산기업



이차전지 분야 연구 개발

✓ 관련 특허 등록

- 10-2028654 : 이차전지의 양극 소재 제조를 위한 분말원료 건조장치 및 이를 이용하는 분말원료 처리방법
- 10-2113338 : 이차전지의 양극 소재 제조를 위한 분말원료 건조장치

✓ 이차전지용 진공 교반 건조기 7000L 급 개발

이차전지 메인 생산 설비



진공교반건조기



이송기(MF)



분쇄기(ACM)



혼합기



분급기



냉각기

[대성기계공업] 보유 설비



▲ 건조/혼합/코팅



▲ 이차전지 전용 고효율 복합 건조기



▲ 수직형 필터 프레스



▲ 혼합, 과립



▲ 건조/냉각



▲ 건조/냉각/과립 코팅



▲ Pilot Fluidized Bed Dryer/
Granulator/ Cooler



▲ Pilot Vibrating Fluidized Bed
Dryer/ Cooler



▲ Pilot Twist Screen



▲ Pilot Air Jet Mill

(별첨) 05 | 기관별 핵심보유 기술

대성기계공업(주)

양극 소재 건조 및 열처리 설비 제작 기술

PP 설비 및 7000L 양산 설비 제작 능력



<진공 교반 건조기>

- 코스모신소재 설치(4000 L 양산)
- 열매유 기반 건조기(230°C 승온)



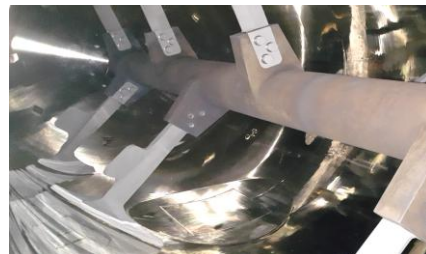
<진공 교반 건조/ 열처리기>

- 에코프로비엠 설치(7000 L 양산)
- 열매유 기반 건조/ 열처리기(320°C 승온)



<열처리 후 냉각기>

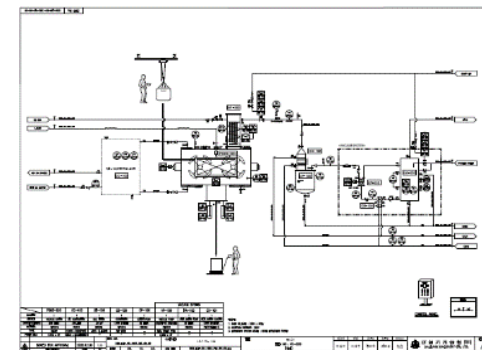
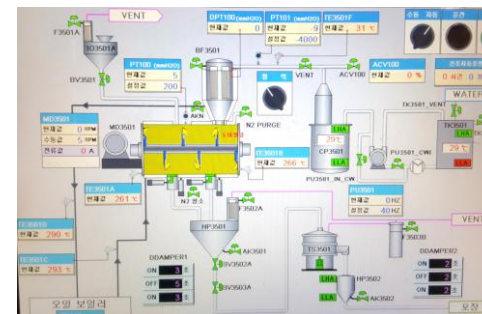
- 1000 L 규모, 자켓타입 냉각기



<열처리기 내부 교반 블레이드 제작 기술>

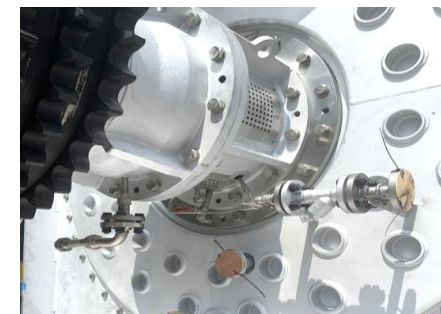
- 양극 소재 손상 최소화 구조
- 철 이물 방지형 코팅 기술

이차전지 소재에 특화된 설비 제작 기술력 확보



<공정 수립 및 컨트롤 기술>

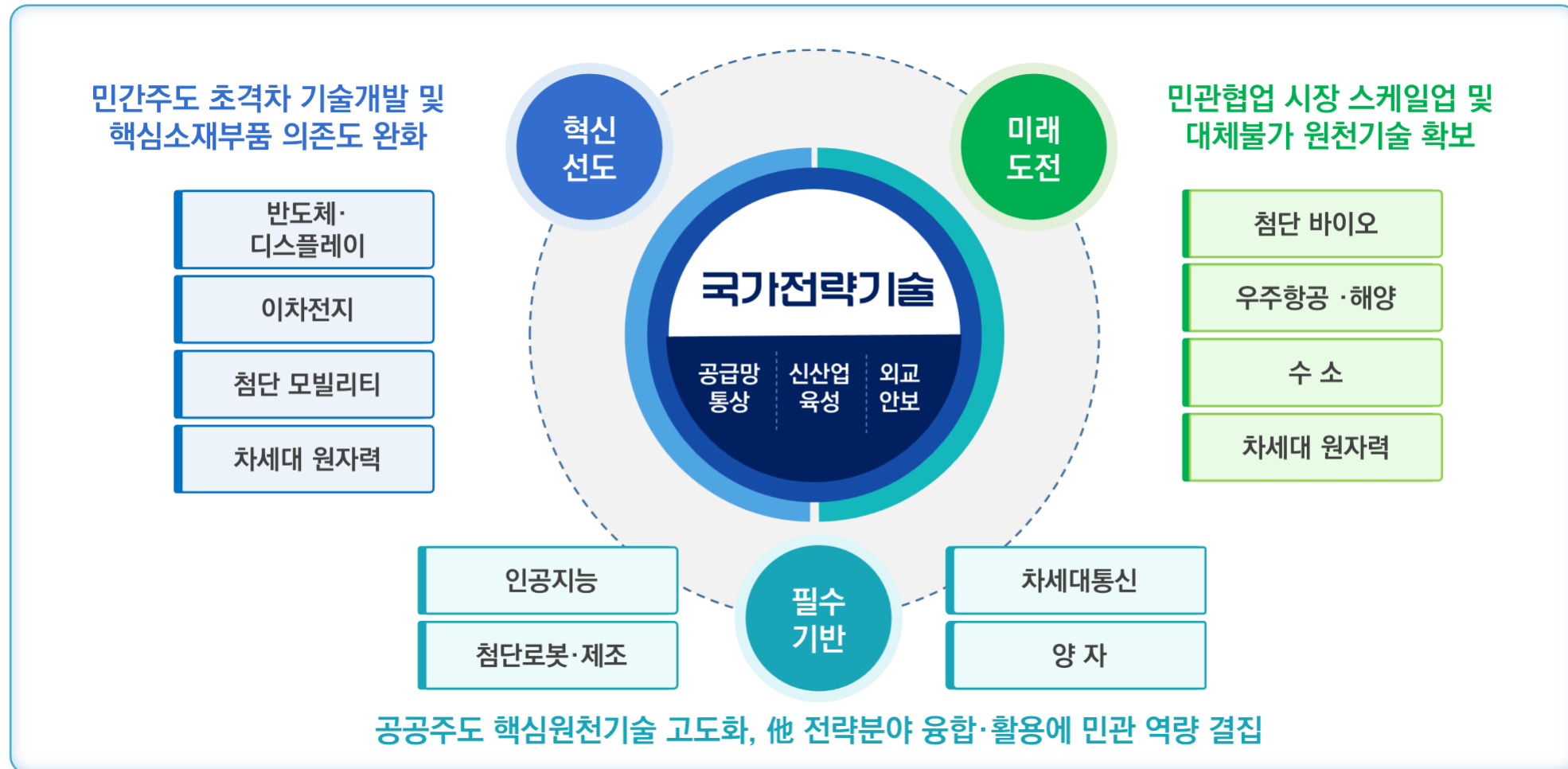
- 양극 소재 처리 및 이송, 제어, 공정 개발



<양극 소재에 특화된 설비 옵션 개발/ 확보>

- 부분 냉각, 분위기 조성, 기밀 유지 기술

한국기계연구원 | 인류의 미래를 위해 도전하는 국민 연구기관

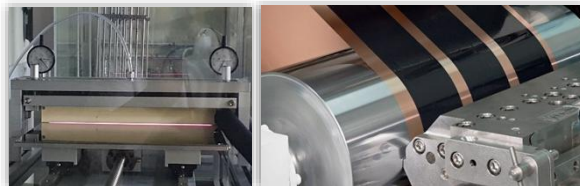


[한국기계연구원] 보유 설비

이차전지 제조/가공 장비



고분산성 도전재/슬러리 제조 장비



집전체 표면처리 및 대면적 R2R 코팅 장비



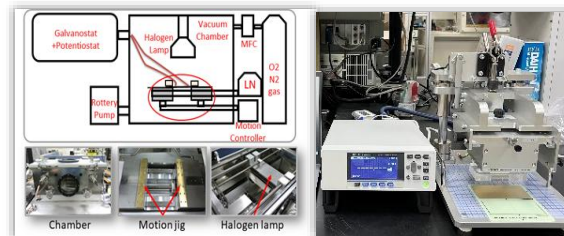
이차전지 특성 평가 장비



표면 분석 및 기계적 물성 측정 장비



비표면적 측정 및 배터리 테스트 장비



30000L급 드라이캡슐

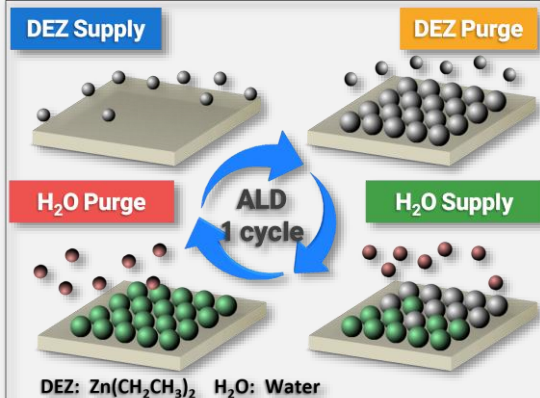
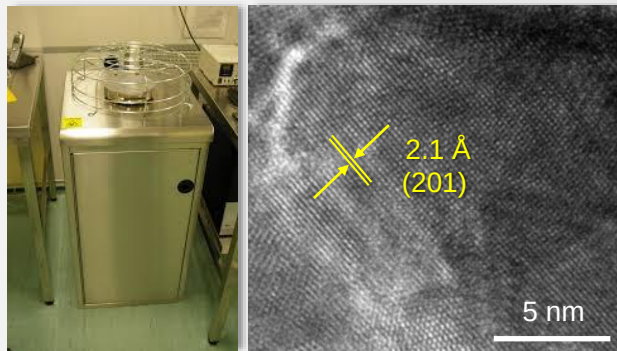


(별첨) 05 | 기관별 핵심보유 기술

한국기계연구원

공정 기술 + 분석 역량

ALD 공정기술



나노분석 인프라



ALD 및 이차전지 관련 대표 연구성과

1. Greatly increased toughness of infiltrated spider silk (*Science*, 2009)
2. Accelerated Sulfur Evolution by TiS₂/TiO₂@Mxene (*Adv. Funct. Mater.*, 2024)
3. Porous carbon with VC/V₂O_{3-x} for Li-S batteries (*Energy Storage Mater.*, 2023)
4. Taming Li Nucleation by ZnF₂ ALD Layer (*Advanced Science*, 2025)
5. Ultrathin 90 nm ZnF₂ Layer for Zn Anode (*ACS Energy Letters*, 2025)

(별첨) OX | ALD 코팅의 기본 기대효과



항목	ALD	습식코팅	건식코팅
두께 제어	Å 수준	수십 nm	nm~μm
균일성	완전 conformal	불균일	부분 접촉
기재 손상	없음	열처리 필요	낮음
양산 확장성	낮음 (고비용)	중간	높음
성능 재현성	매우 높음	중간	중간



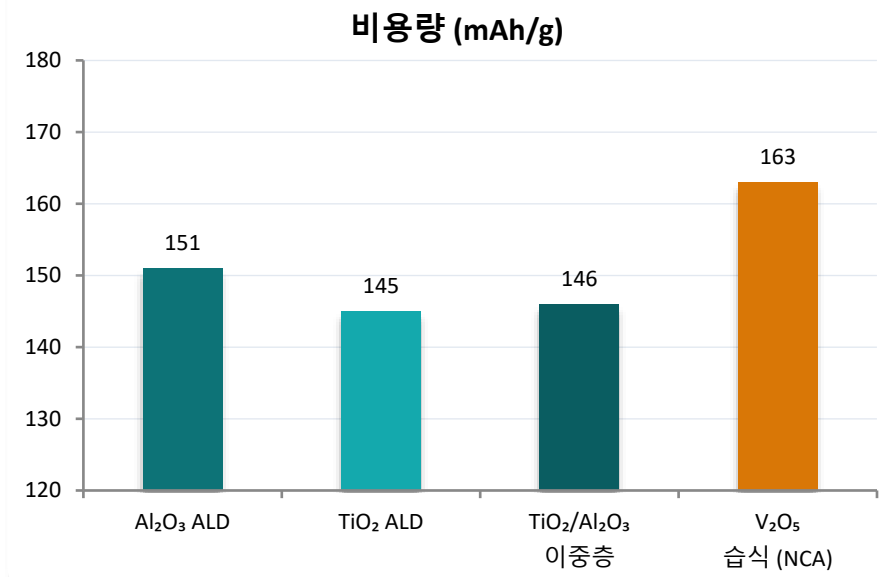
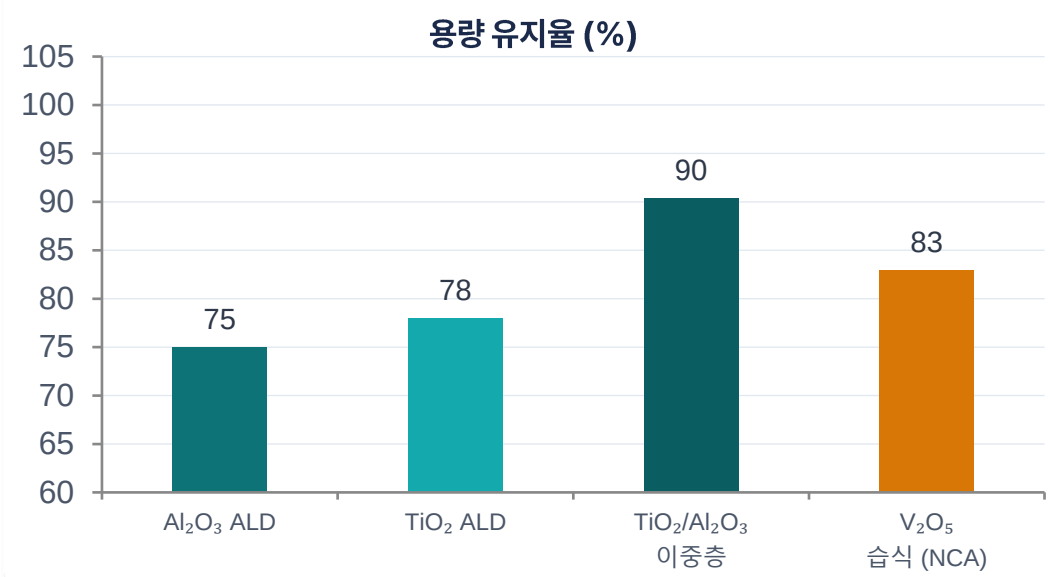
(별첨) OX | ALD 코팅 소재의 기대효과



산화물	주요 기능	최적 두께	적합 양극 구조
Al_2O_3	HF 차단, AlF_3 보호층 형성	1-3 nm	O3형 (Ni-rich)
ZrO_2	Na_2CO_3 억제, 구조 안정화	2-4 nm	P2형, O3형
TiO_2	이온 전도성, 상전이 억제	1-3 nm	P2형
$\text{TiO}_2/\text{Al}_2\text{O}_3$ 이중층	복합 보호, 이중 메커니즘	총 3-5 nm	Li-rich, SIB 적용 가능



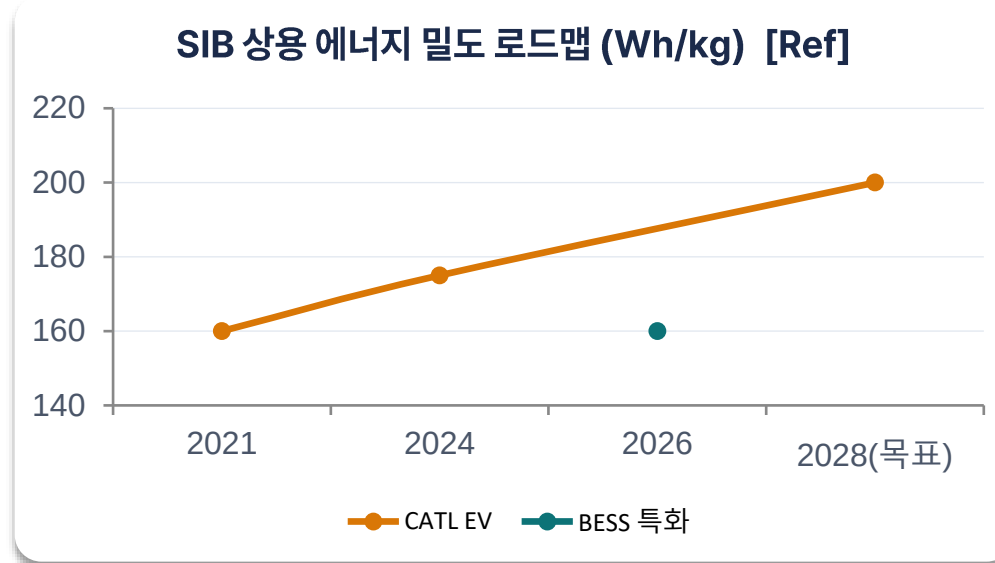
(별첨) OX | 문헌 자료



코팅 소재	양극재	비용량(mAh/g)	유지율(%)	사이클	전지 구성	논문 제목 / 저널
Al ₂ O ₃ ALD	O3-Na[Ni _{0.6} Co _{0.2} Mn _{0.2}]O ₂ (SIB)	151	75	300cy	파우치형 Full Cell (Hard carbon 음극)	[1] Hwang et al. "Resolving the degradation pathways of the O3-type layered oxide cathode surface through the nano-scale aluminum oxide coating..." J. Mater. Chem. A (2017)
TiO ₂ ALD	P2-Na ₂ /3Ni ₁ /3Mn ₂ /3O ₂ (SIB)	~145	78	100cy	Na Half Cell (Na 금속 음극)	[2] Ji et al. "Improvement of the Cathode Electrolyte Interphase on P2-Na ₂ /3Ni ₁ /3Mn ₂ /3O ₂ by Atomic Layer Deposition" ACS Appl. Mater. Interfaces (2017)
TiO ₂ /Al ₂ O ₃ 이중층 ALD	Li-rich LLO Li _{1.08} Ni _{0.34} Co _{0.08} Mn _{0.5} O ₂ (LIB)	146	90.4	100cy @ 1C	Li Half Cell (Li 금속, 2.2~4.6 V)	[3] Chen et al. "Advanced TiO ₂ /Al ₂ O ₃ Bilayer ALD Coatings for Improved Lithium-Rich Layered Oxide Electrodes" ACS Appl. Mater. Interfaces (2024)
V ₂ O ₅ 습식 코팅	LiNi _{0.84} Co _{0.11} Mn _{0.05} O ₂ (LIB, Ni-rich NCA)	163	83 (88.4%/200cy)	200cy @ 1C	Li Half Cell (Li 금속, 2.8~4.3 V)	[4] Wang et al. "V ₂ O ₅ particles anchored on rGO sheets as a dual coating layer for high-nickel cathode material" Appl. Surf. Sci. (2022)
V ₂ O ₅ ALD (SIB 적용)	High-Ni SIB 양극재 (연구 공백)	No Report Yet	No Report Yet	—	No Report Yet	해당 없음 (본 연구에서 수행 예정)



Commercial roadmap & material requirements for SIB



소재 수준 요구 조건

양극 비용량: $\geq 150\text{--}160 \text{ mAh/g}$

평균 작동 전압: $\geq 3.2\text{--}3.5 \text{ V}$

N/P 비율: 1.05~1.15 최적화

전극 로딩량: $\geq 3.0 \text{ mAh/cm}^2$

ALD 코팅 역할: 수명·율속 특성 개선

“ALD 코팅 단독으로 160 Wh/kg 달성 불가!

코팅은 주로 수명(Cycle Life) 및 율속 특성(Rate Capability) 개선에 기여하며,
에너지 밀도는 셀 설계(음극·전해질·전극 로딩) 전체의 결과임.”

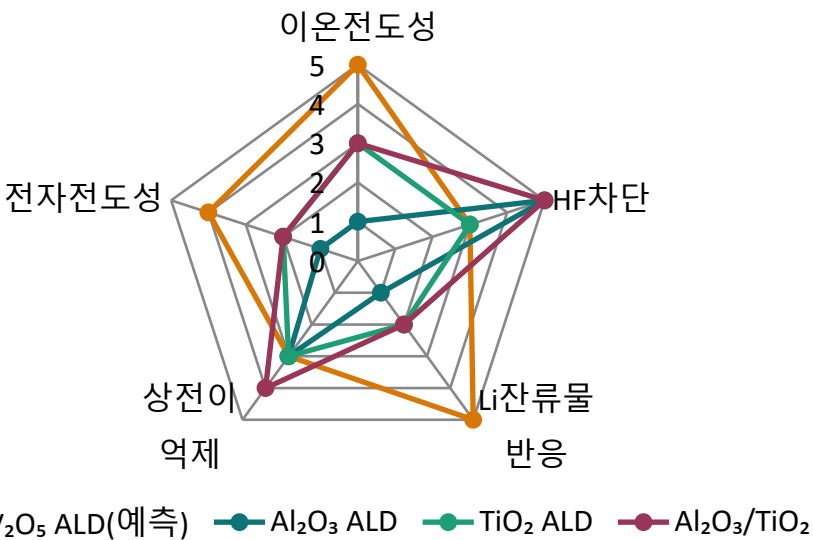


[Ref] CATL Naxtra EV SIB 기술 발표 (2024); CATL BESS SIB, ESIE 2026 발표 — 160 Wh/kg, 15,000+ cycle

(별첨) OX 코팅 소재 메커니즘 비교



V₂O₅ vs Al₂O₃ vs TiO₂



메커니즘	Al ₂ O ₃	TiO ₂	Al ₂ O ₃ /TiO ₂	V ₂ O ₅ (예측)	출처
HF 차단	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	[1][2]
Li잔류물 제거	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	[4][7]
이온 전도성	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	[5][8]
전자 전도성	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	[4][8]
상전이 억제	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	[1][3]
산소방출 억제	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	[7]
코팅층 안정성	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	[8]

[1]	Hwang, J.-K. et al.	Resolving the degradation pathways of the O3-type layered oxide cathode surface through the nano-scale aluminum oxide coating for high-energy density sodium-ion batteries	J. Mater. Chem. A	5	2017
[2]	Ji, G. et al.	Improvement of the Cathode Electrolyte Interphase on P2-Na ₂ /3Ni ₁ /3Mn ₂ /3O ₂ by Atomic Layer Deposition	ACS Appl. Mater. Interfaces	9	2017
[3]	Chen, W.-M. et al.	Advanced TiO ₂ /Al ₂ O ₃ Bilayer ALD Coatings for Improved Lithium-Rich Layered Oxide Electrodes	ACS Appl. Mater. Interfaces	16	2024
[4]	Wang, L. et al.	A new modification strategy for improving the electrochemical performance of high-nickel cathode material: V ₂ O ₅ particles anchored on rGO sheets as a dual coating layer	Appl. Surf. Sci.	579	2022
[5]	Li, L. et al.	Effect of TiO ₂ Coating on Structure and Electrochemical Performance of LiNi _{0.6} Co _{0.2} Mn _{0.2} O ₂ Cathode Material for Lithium-Ion Batteries	Materials (MDPI)	17	2024
[7]	Mao, G. et al.	Improving the electrochemical performance of LiNi _{0.8} Co _{0.15} Al _{0.05} O ₂ cathode material by V ₂ O ₅ coating	J. Alloys Compd.	892	2022
[8]	Chen, X. et al.	MWCNT/V ₂ O ₅ Core/Shell Sponge for High Areal Capacity and Power Density Li-Ion Cathodes; and ALD V ₂ O ₅ from VO(thd) ₂ /O ₃ : crystal thin film cathodes with 330 mAh/g	ACS Nano	6	2012

(별첨) OX | V₂O₅/TiO₂ 이중층 ALD 설계



(V₂O₅ 내층 / TiO₂ 외층) [3][10][11]

전해질	
TiO ₂ ALD (1–2 nm)	HF 차단 · Rct 최소화 · V ₂ O ₅ 활성 억제 [10]
V ₂ O ₅ ALD (1 nm)	Li/Na 잔류물 제거 · 산소방출 억제 · MIEC [7][8]
High-Ni SIB 양극재	Na[Ni _{0.6} Co _{0.2} Mn _{0.2}]O ₂ 등

항목	V ₂ O ₅ /Al ₂ O ₃	V ₂ O ₅ /TiO ₂
HF 차단	★★★★★	★★★★☆
계면 저항	증가 위험	최소화 가능
이종접합	약함	강함 [10]
Na ⁺ 확산	제한	양호
SIB 선례	없음	없음

[3]	Chen, W.-M. et al.	Advanced TiO ₂ /Al ₂ O ₃ Bilayer ALD Coatings for Improved Lithium-Rich Layered Oxide Electrodes	ACS Appl. Mater. Interfaces	16	2024
[10]	Kim, D. et al.	Exploring the Electrochemical Superiority of V ₂ O ₅ /TiO ₂ @Ti ₃ C ₂ MXene Hybrid Nanostructures for Enhanced Lithium-Ion Battery Performance	ACS Appl. Mater. Interfaces	16	2024
[11]	Liu, J. et al.	Enhancing V ₂ O ₅ Cathode Performance through Heterostructure: Reduced Polaron–Lattice Interaction	J. Phys. Chem. C	128	2024